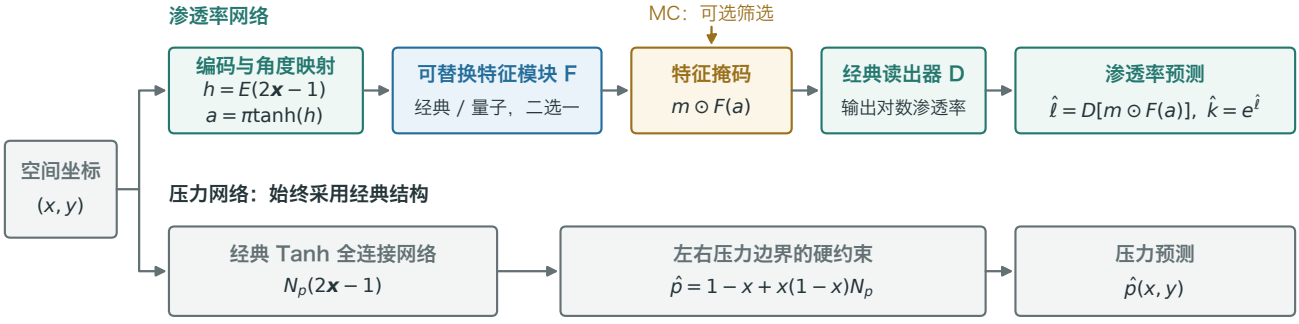
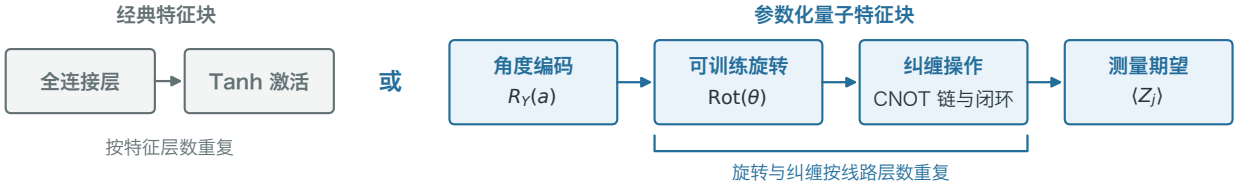
a 双网络场表示



对照组对应层的结构与初始化一致；各模型独立训练，不绑定参数。

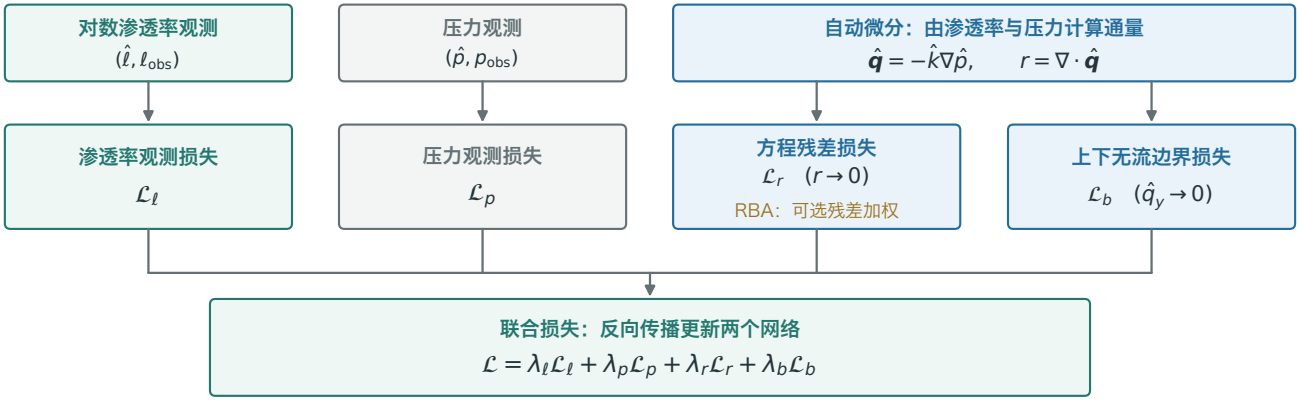
b 特征模块的两种实现

仅替换 F，不做双分支融合



c 物理约束与联合训练

a 中的预测量分别进入观测项与物理项



量子门参数参与同一损失的反向传播；RBA 与 MC 均为经典训练辅助。

MC：训练子批次配对消融 → 阈值判断 → 验证接受 → 仅更新特征掩码。